# RAPPORT DE SYNTHÈSE PARTIE 7

Le plan de ventes 2026 a été généré en utilisant le modèle sélectionné pour le plan final : un modèle HistGradientBoosting avec perte Poisson réentraîné sur les données de 2016-2025. Ce plan couvre 54 750 lignes (représentant 365 jours, 10 magasins et 15 catégories). Pour les trois périodes de vacances examinées (de 7 jours avant à 1 jour avant la fête), les prévisions 2026 montrent des ventes entre 2,0 % et 4,2 % inférieures aux ventes réelles de 2025 pour les périodes identiques. Ce résultat est conforme à la sous-estimation des ventes de pointe mise en évidence dans la Partie 4. Il sert de vérification de cohérence pour le plan, et non de mesure de sa précision.

## 1. Objectif

L'objectif est de prévoir les quantités vendues pour 2026, puis de comparer cette prévision aux ventes réelles de 2025 sur trois fenêtres de vacances spécifiques : Tabaski, Magal de Touba et Noël. Étant donné que les chiffres de ventes de 2026 ne sont pas encore connus, cette comparaison ne peut pas mesurer la précision de la prévision. Elle est plutôt utilisée pour confirmer que le plan reste plausible par rapport aux données observées les plus récentes.

## 2. Méthode

**Modèle.** Un modèle HistGradientBoosting avec perte Poisson a été utilisé, réentraîné sur l'ensemble des données de 2016-2025. Ce choix reflète le modèle sélectionné lors du processus de validation de 2024 détaillé dans la Partie 4.

**Variables.** Les covariables d'entraînement sont identiques à celles utilisées précédemment, à l'exception de promo et annee. L'exclusion de annee empêche l'extrapolation temporelle invalide. L'exclusion de promo évite de faire des hypothèses sur les stratégies promotionnelles futures. Les variables religion et confrerie ne sont pas incluses dans le modèle, et des vérifications explicites confirment leur absence.

**Grille.** La grille de données comprend 365 jours multipliés par 10 magasins et 15 catégories, ce qui donne 54 750 lignes uniques.

**Calendrier.** Les calculs av_* (jours avant l'événement) et ap_* (jours après l'événement) sont basés sur les 365 dates de 2026, plafonnés à 60 jours.

**Fenêtre de Comparaison.** Les sept jours précédant chaque fête (du jour 7 avant au jour 1 avant) sont comparés à la même fenêtre de sept jours en 2025.

### 3. Résultats

| Fête | Prévision 2026 | Réel 2025 (Même Fenêtre) | Différence (%) |
|---|---|---|---|
| Tabaski | 173 183 | 176 796 | -2,0 |
| Magal de Touba | 155 296 | 159 907 | -2,9 |
| Noël | 144 354 | 150 647 | -4,2 |

Les trois différences sont négatives. Elles varient de -2,0 % pour Tabaski à -4,2 % pour Noël. Ces chiffres représentent les totaux agrégés sur 10 magasins et 15 catégories sur une période de sept jours.

### 4. Interprétation

**Sous-estimation Systématique.** Les trois différences présentent le même signe négatif. Cette constatation est cohérente avec les rapports de ventes de pointe examinés dans la Partie 4 : 0,935 pour Tabaski, 0,977 pour Magal et 0,923 pour Noël. Le modèle a tendance à lisser les pics, et cet effet de lissage se reflète dans le plan 2026 sous forme de sous-estimation.

**Pas de Tendance Explicite.** Parce que la variable annee a été exclue, le modèle ne projette pas de croissance d'une année sur l'autre. Une prévision proche du niveau des ventes de 2025 est donc attendue. Les différences négatives signifient simplement que le plan n'anticipe pas d'augmentation par rapport à 2025. Si les ventes réelles augmentent d'une année sur l'autre, le plan sous-estimera logiquement cette croissance.

**Différences Modérées, mais Relatives.** Les différences observées sont inférieures à 5 %. Elles ne doivent pas être directement comparées au WAPE global de 0,168 enregistré pour 2025. Le WAPE mesure l'erreur au niveau de la ligne individuelle (magasin, catégorie, jour), tandis que ces différences sont basées sur des sommes agrégées. Lors de la sommation des valeurs, les erreurs de signes opposés peuvent s'annuler, conduisant à une différence agrégée plus petite que l'erreur individuelle moyenne. Par conséquent, faire correspondre l'ordre de grandeur ne valide pas le plan.

**Effet Calendaire.** Les dates des fêtes changent d'une année à l'autre, en particulier pour les fêtes lunaires comme Tabaski et Magal. Par conséquent, les jours spécifiques de la semaine précédant ces événements ne seront pas identiques en 2025 et 2026. Une partie de la différence observée peut provenir de cette composition différente des jours de la semaine, plutôt que de son seul niveau inhérent à la prévision.

**5. Limitations**

- **Pas de Mesure de Précision.** La comparaison de la prévision 2026 avec les données réelles 2025 sert de vérification de cohérence. Aucune conclusion sur la précision de la prévision 2026 ne peut être tirée de cette analyse.
- **Biais de Sous-estimation Connu.** Comme démontré dans la Partie 4, le modèle lisse les périodes de ventes de pointe. Par conséquent, les quantités de pointe seront sous-estimées, ce qui constitue une préoccupation majeure pour la gestion des stocks.
- **Absence de Projection de Tendance.** Sans la variable annee, le modèle ne peut pas projeter les tendances de croissance futures. Le plan reflète un niveau de ventes similaire au passé récent.
- **Problèmes d'Agrégation.** Les comparaisons sont basées sur des sommes sur 10 magasins et 15 catégories. Cette agrégation masque les erreurs individuelles qui pourraient survenir au niveau du magasin ou de la catégorie, car les déviations positives et négatives peuvent s'annuler.
- **Effet Calendaire Non Isolé.** L'analyse ne sépare pas l'impact des jours de la semaine différents entre 2025 et 2026 du niveau de la prévision.

**6. Options d'Ajustement (À Valider)**

La Partie 8 et les actions de suivi décrivent un facteur de correction pour les pics, PEAK_FACTOR = 1 / (forecast / actual), calculé sur la base des données de validation de 2024. Les valeurs de sensibilité obtenues sont : Tabaski 1,070, Magal 1,024, Noël 1,083. L'application de ces valeurs à la prévision 2026 donne les résultats suivants :

| Fête | Prévision 2026 Ajustée | Réel 2025 | Différence (%) |
|---|---|---|---|
| Tabaski | 185 306 | 176 796 | +4,8 |
| Magal de Touba | 159 023 | 159 907 | -0,6 |
| Noël | 156 335 | 150 647 | +3,8 |

Ces chiffres ne font pas partie des résultats présentés initialement dans la Partie 7. Ils représentent un calcul de sensibilité qui nécessite une validation avant toute utilisation pratique. Ils indiquent que l'application d'une correction de pic modifie considérablement les différences de prévision, les déplaçant dans des directions positives ou négatives selon la fête. Cela suggère qu'une correction uniforme pourrait ne pas être appropriée.

**7. Recommandations**

- Présenter le plan 2026 comme une prévision de référence, en reconnaissant clairement son biais connu de sous-estimation des ventes de pointe.
- Prendre une décision délibérée quant à l'application du facteur de correction de pic, après l'avoir validé sur une période hors échantillon.
- Décomposer la comparaison par magasin et par catégorie individuels pour identifier les déviations compensées dans les totaux globaux.
- Tenir compte de l'effet calendaire, par exemple, en comparant des jours de la semaine équivalents.
- Assurer une surveillance continue des ventes réelles en 2026 : dès que les données de ventes seront disponibles, mesurer le WAPE et le biais spécifiquement pour les fenêtres de vacances.

**8. Conclusion**

Le plan 2026 généré par le modèle Poisson HGB s'aligne sur les niveaux de ventes de 2025, se situant entre 2,0 % et 4,2 % en dessous des ventes réelles pour les trois périodes de vacances examinées. Cette sous-estimation est anticipée car le modèle lisse les pics et ne projette pas les tendances sous-jacentes. La comparaison confirme la cohérence interne du plan mais ne démontre pas sa précision. La surveillance des ventes réelles de 2026 reste essentielle pour valider ou réviser ces prévisions.